

PROPUESTA TÉCNICA

Sistema Integral de Registro de Habitantes

Gran Misión Vivienda Venezuela

Plataforma integral de captura, validación y análisis de datos habitacionales operada por los voceros de cada urbanismo

1.000.000

VIVIENDAS

5.000.000

HABITANTES

Nacional

ALCANCE

Clase mundial

ESTÁNDAR TÉCNICO



Registrar a los habitantes de la GMVV con precisión y trazabilidad



Escala masiva

Procesar de forma simultánea registros provenientes de miles de voceros a lo largo del territorio nacional, sin pérdida de información ni saturación del sistema.



Cobertura nacional

Operar en 24 estados con realidades de conectividad heterogéneas: zonas urbanas con buen acceso y zonas con señal intermitente o nula.



Calidad de datos

Garantizar que cada registro capturado sea verificable, auditable y libre de duplicados o errores humanos involuntarios.



Análisis útil

Convertir millones de registros en información accionable para la toma de decisiones, con paneles claros y exportación a múltiples formatos.

Una plataforma integral en tres capas conectadas

01



Aplicación de captura

Para el vocero en su urbanismo

- Funciona sin conexión a internet
- Se instala en cualquier teléfono Android
- Geolocalización automática por registro
- Captura de fotografía y firma digital

02



Infraestructura central

Servidores en la nube de alta disponibilidad

- Procesa miles de registros simultáneos
- Cifrado militar de extremo a extremo
- Respaldos automáticos diarios
- Trazabilidad completa de cada cambio

03



Panel de análisis

Para autoridades y equipos técnicos

- Mapas interactivos de cobertura nacional
- Filtros por múltiples variables
- Exportación a Excel, CSV y PDF
- Indicadores en tiempo real

Flujo del dato: del urbanismo a la decisión



Lo que la plataforma entrega



Registros simultáneos a nivel nacional

Miles de voceros trabajando en paralelo sin saturar el sistema.



Operación offline garantizada

Captura sin conexión en zonas remotas. Sincronización automática al recuperar señal.



Accesos diferenciados por rol

Cada usuario ve solo lo que le corresponde según su jurisdicción y nivel jerárquico.



Control de calidad automático

Validación inmediata de cada registro: rangos lógicos, duplicados, GPS, coherencia.



Tablero personalizado por el cliente

Visualizaciones y filtros definidos según las necesidades específicas del operativo.



Trazabilidad completa

Cada acción queda registrada con usuario, fecha, hora y dispositivo. Inalterable.



Exportación a múltiples formatos

Bases en Excel, CSV o PDF listas para presentaciones, análisis externos o archivo.



Despliegue ágil

El vocero instala la aplicación en su teléfono en menos de un minuto.

La tecnología detrás de la plataforma

Cada componente del sistema corresponde a una tecnología de clase mundial, probada en operaciones de gran escala internacional. A continuación se describe la función de cada uno dentro del ecosistema integral.



Aplicación web progresiva (PWA)

Tecnología de aplicación instalable directamente desde el navegador, sin pasar por tiendas. Funciona como aplicación nativa en cualquier dispositivo Android con almacenamiento local cifrado para operación offline.



Plataforma de distribución global

Red de servidores dedicados distribuidos en múltiples regiones que garantiza la entrega rápida y simultánea de la aplicación a miles de voceros conectados al mismo tiempo desde cualquier punto del país.



Base de datos relacional de alta concurrencia

Motor de base de datos profesional con capacidad para procesar millones de registros, miles de conexiones simultáneas y consultas complejas en tiempo real. Estándar utilizado por gobiernos y bancos a nivel mundial.



Infraestructura de almacenamiento cifrado

Sistema de almacenamiento seguro para fotografías, firmas digitales y documentos asociados a cada registro. Cifrado en reposo, redundancia geográfica y respaldos automáticos.



Servicio de mapas y geolocalización

Motor cartográfico profesional para visualización de cobertura por estado, municipio, urbanismo y edificio. Soporta mapas de calor, capas temáticas y exportación geográfica.



Sistema de autenticación segura

Plataforma de gestión de identidades y permisos con cifrado de credenciales, autenticación multi-factor y bloqueo automático ante intentos no autorizados. Cumple estándares bancarios.



Capa de protección perimetral

Red global de protección contra ataques informáticos, denegación de servicio y accesos maliciosos. Filtrado automático del tráfico antes de llegar al servidor central.



Sistema de monitoreo y alertas

Plataforma que vigila el desempeño del sistema 24/7, detecta anomalías en tiempo real y notifica al equipo técnico ante cualquier evento que requiera atención.



Repositorio versionado del código

Sistema profesional de control de versiones que conserva el historial completo de cada cambio en el software, permitiendo auditoría técnica y reversión segura ante cualquier incidente.

Todos los componentes operan sobre infraestructura cifrada, con respaldo automático y monitoreo permanente.

Protección de datos al estándar internacional

La plataforma incorpora múltiples capas de protección alineadas con las mejores prácticas internacionales en manejo de datos demográficos sensibles.



Cifrado en tránsito y reposo

Toda la información viaja y se almacena cifrada con estándares militares (TLS 1.3 / AES-256).



Anonimización progresiva

La información personal identificable se separa lógicamente de los datos analíticos.



Permisos granulares por rol

Cada usuario accede únicamente a la información que su función operativa requiere.



Detección activa de fraude

Algoritmos identifican capturas sospechosas: duplicados, GPS inválido, patrones anómalos.



Trazabilidad inmutable

Cada consulta, inserción o modificación queda registrada de forma permanente y auditable.



Respaldos redundantes

Copias automáticas diarias en infraestructura geográficamente distribuida.

A la altura de los referentes mundiales

La arquitectura propuesta replica patrones técnicos validados en operaciones de gran escala realizadas por instituciones internacionales de máximo prestigio.

INE Chile · 2024

18,5 millones de personas

Registro nacional 100% digital con dispositivos móviles. 25.000 operadores en campo. 93,7% de la captura realizada en tablets con sincronización en tiempo real al servidor central.

INDEC Argentina · 2022

46 millones de personas

Registro nacional digital con auto-aplicación. 14,6 millones de personas registradas en línea. Sistema móvil de gestión y monitoreo para operadores en campo.

UNICEF — Programa MICS · Vigente

Operación global

Plataforma de captura de datos estándar mundial. Usada por UNICEF, ACNUR, OCHA, Comité Internacional de Rescate y Cruz Roja en operaciones humanitarias en más de 50 países.

Banco Mundial — Plataforma de levantamiento estadístico · Vigente

65 países, 300+ operaciones

Solución co-financiada por Fundación Bill y Melinda Gates y FAO. Diseñada específicamente para registros masivos y manejo de decenas de miles de dispositivos simultáneos.

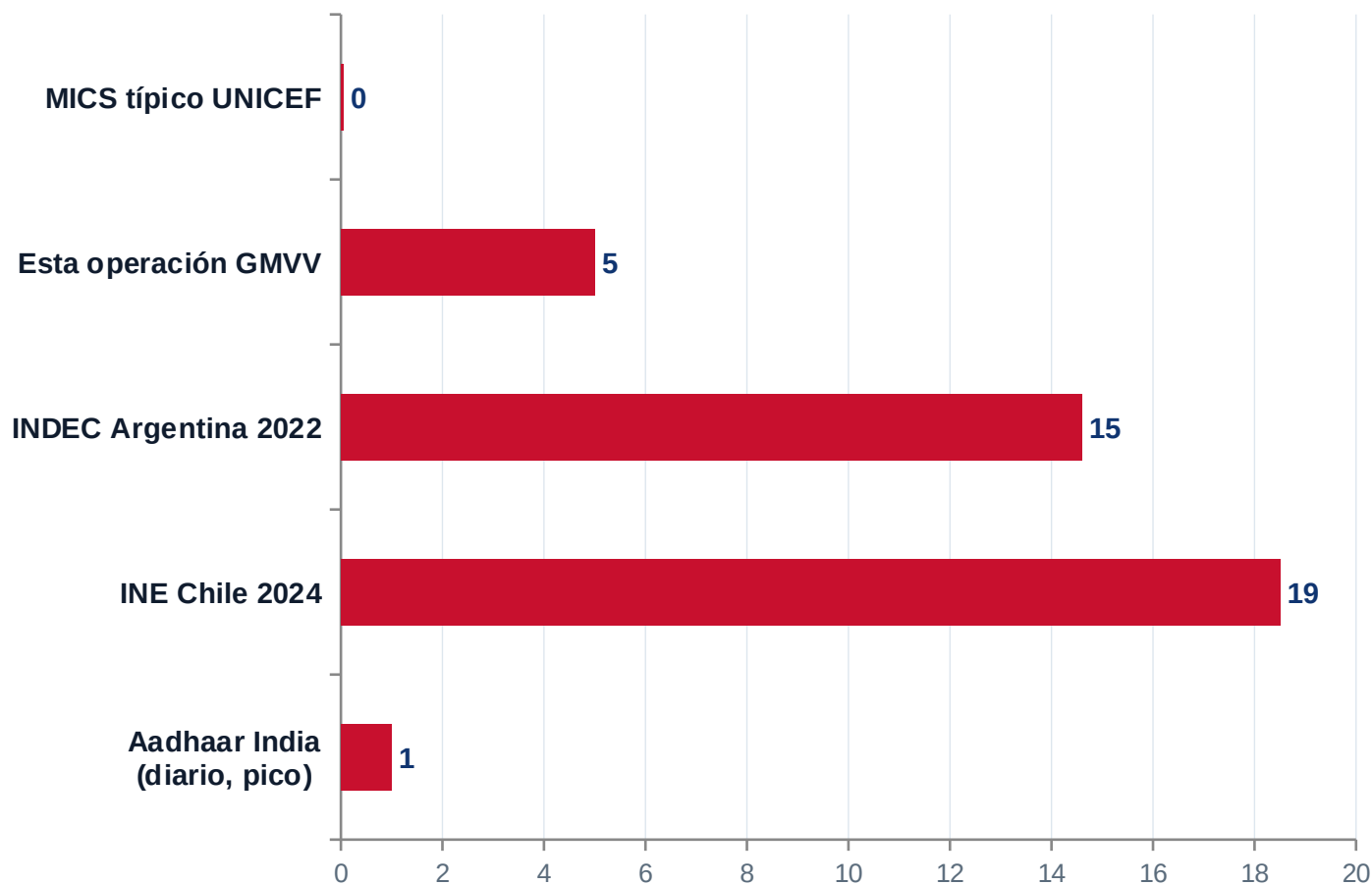
Aadhaar — Gobierno de India · Vigente

1.200 millones de identidades

150.000 operadores certificados. 1 millón de registros nuevos diarios en pico operativo. Arquitectura distribuida multi-localización (referencia mundial de escala extrema).

Esta operación frente a referentes mundiales

Universo poblacional comparado (millones de personas)



LECTURA TÉCNICA

La operación propuesta se ubica en una escala media-alta dentro del espectro mundial.

- ▶ Aproximadamente 27% del tamaño del registro chileno 2024.
- ▶ 100 veces el tamaño de un MICS típico de UNICEF.
- ▶ Cinco veces menor que la operación diaria de Aadhaar en India.
- ▶ La tecnología propuesta soporta operaciones de mayor magnitud que la requerida.

Qué recibe la GMVV al finalizar

01

Aplicación móvil para voceros

Aplicación lista para ser instalada por cada vocero en su teléfono Android. Incluye manual operativo y video tutorial.

02

Base de datos consolidada

Información del operativo completo, organizada, validada y lista para análisis. Acceso permanente bajo control de la GMVV.

03

Panel de análisis personalizado

Tablero web con las visualizaciones e indicadores definidos por la GMVV. Acceso diferenciado por niveles de usuario.

04

Documentación técnica completa

Manuales de uso, protocolos de calidad de datos, diccionario de variables y procedimientos de auditoría.

PRÓXIMOS PASOS

Listos para iniciar

La propuesta técnica está completa y validada contra los referentes mundiales. Quedamos a la espera de las definiciones operativas de la GMVV para arrancar:

- 1 Validación final del instrumento de registro por la autoridad competente de la GMVV.
- 2 Definición del piloto operativo en uno o dos urbanismos seleccionados.
- 3 Construcción técnica de la plataforma e integración con los registros existentes.
- 4 Capacitación de voceros y despliegue gradual por región.

